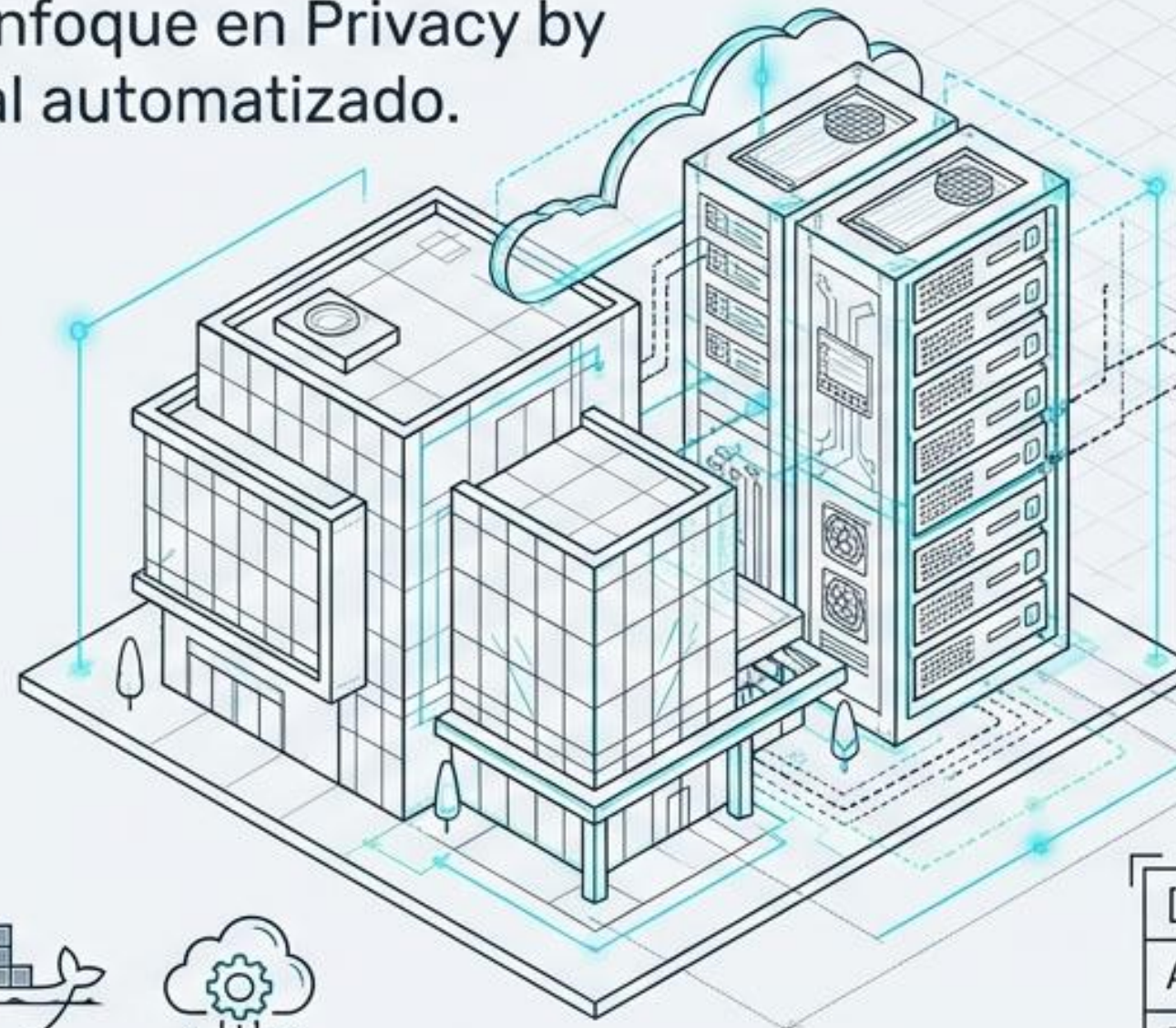


Diseño y Desarrollo de una Plataforma Cloud (SaaS) para la Gestión y Arriendo Flexible

Arquitectura integral con enfoque en Privacy by Design y cumplimiento legal automatizado.



Next.js



Go



PostgreSQL



Docker



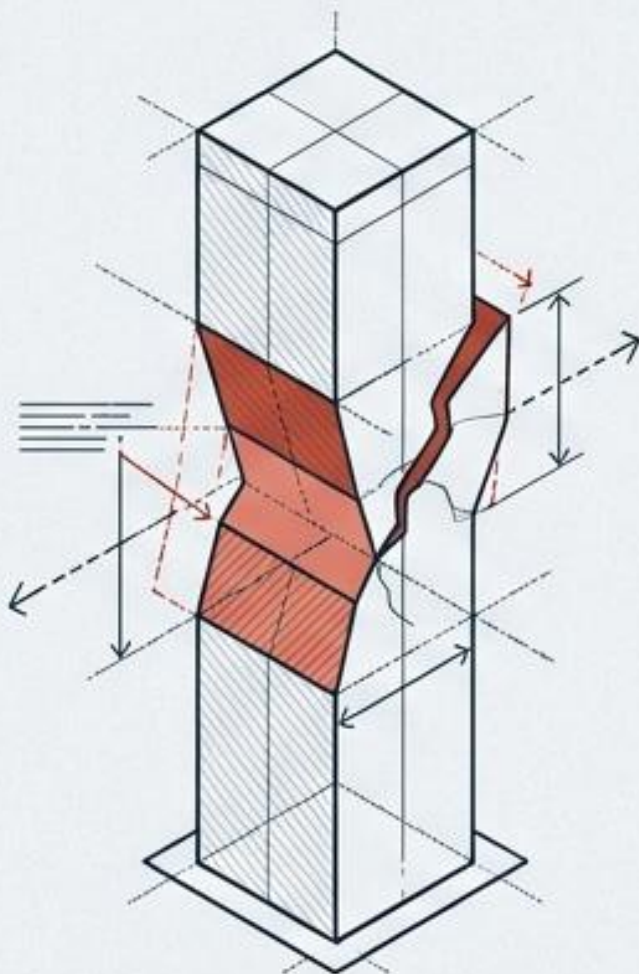
GCP

[TAG: Proyecto de Título - TIH184]

Académico Guía:	Teresa Jesús Tapia Soto
Equipo de Ingeniería:	Hernán Espinoza Anita Marchant Erick Silva

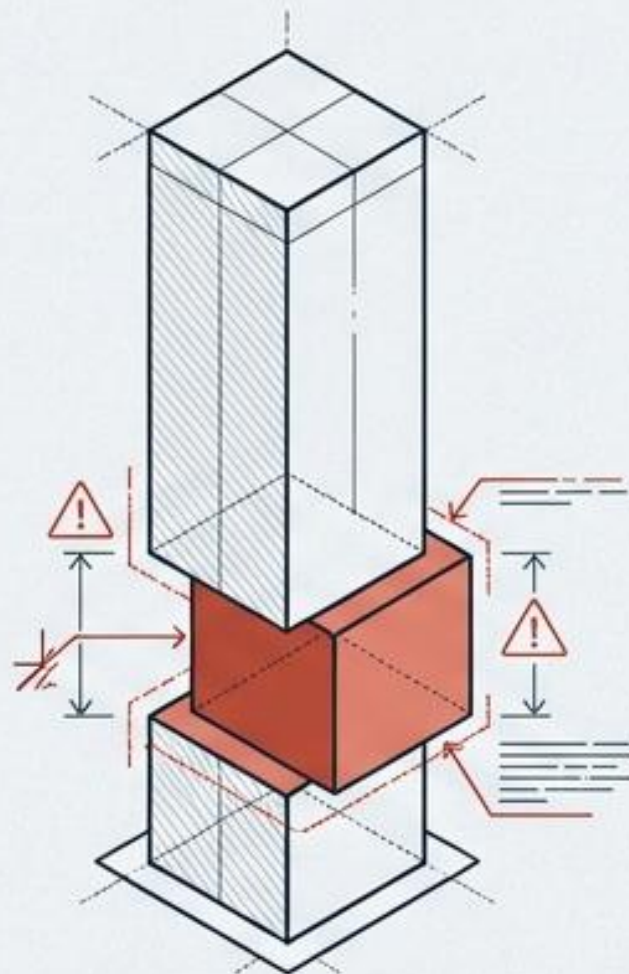
El Problema Estructural del Mercado Inmobiliario Ocioso

Desocupación Ineficiente



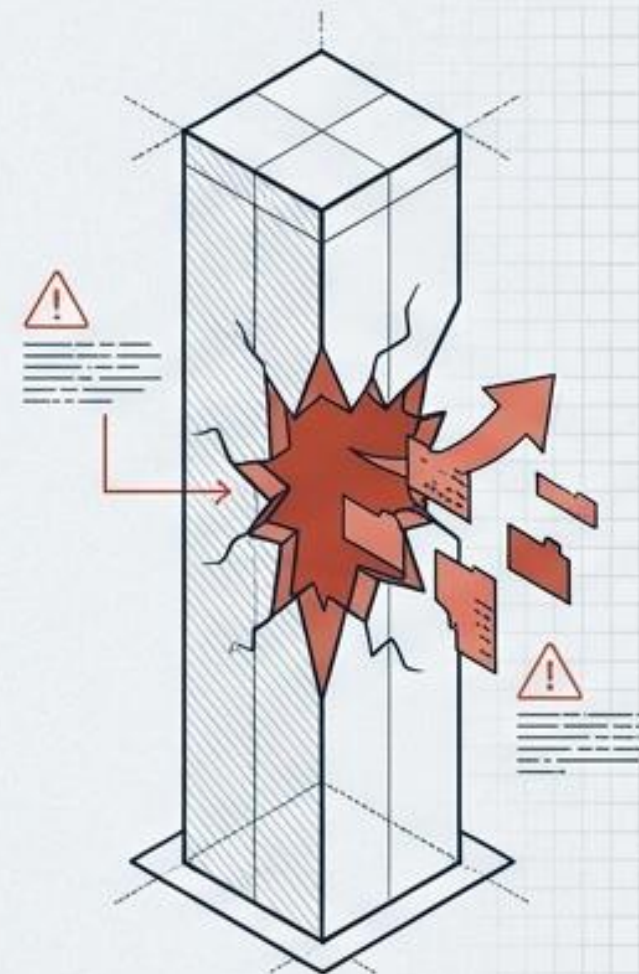
Alta disponibilidad de infraestructura post-pandemia frente a pymes que requieren flexibilidad.
Existe una parálisis por falta de digitalización transaccional y confianza.

Riesgo Legal



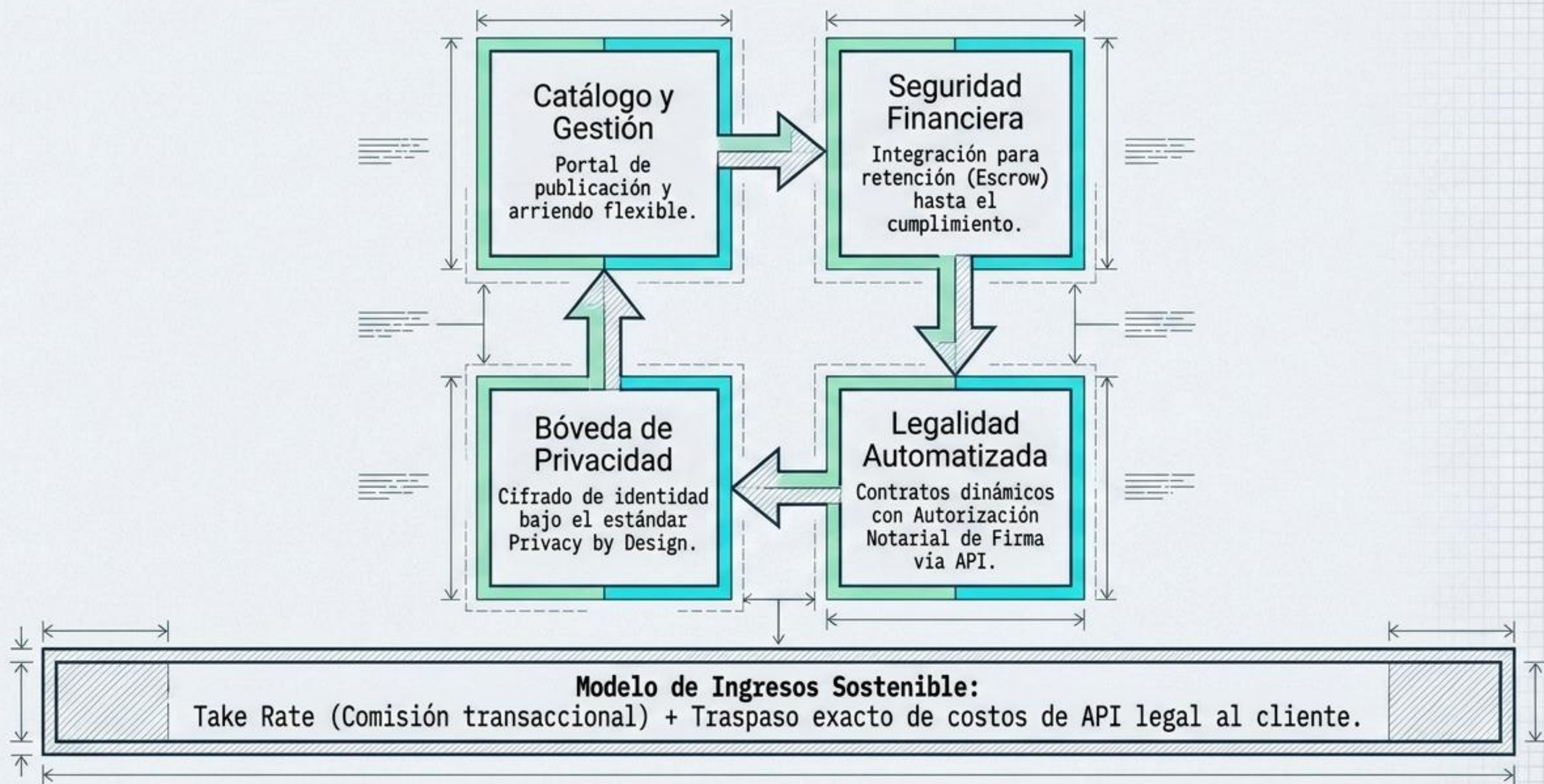
Miedo a la morosidad. Los contratos actuales no permiten acogerse al desalojo expreso de la Ley 21.461 ("Devuélveme mi casa") por falta de validación notarial automatizada.

Vulnerabilidad de Datos

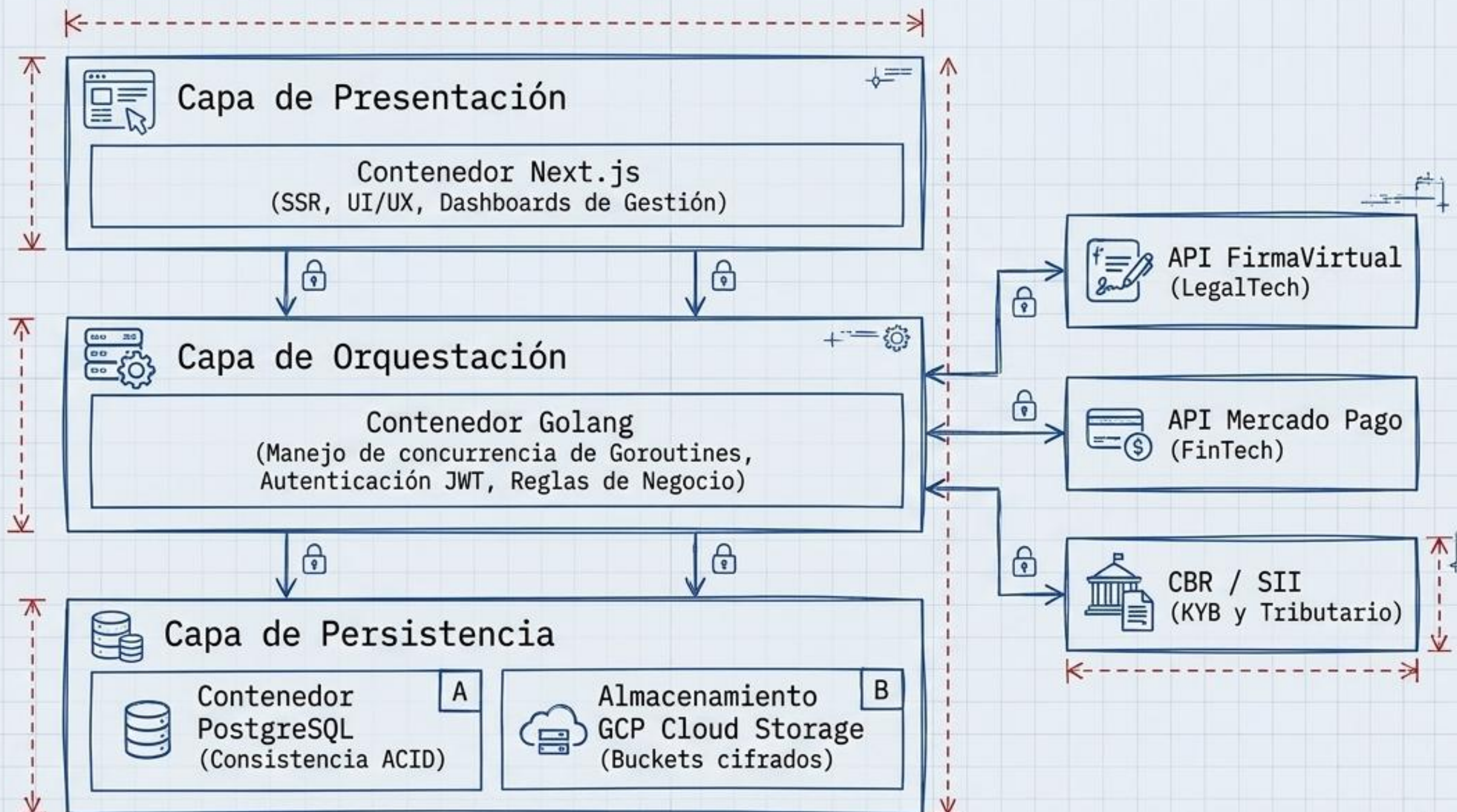


Traspaso de cédulas y carpetas tributarias por medios no cifrados (WhatsApp/Email), exponiendo a usuarios al robo de identidad y violando la Ley 21.719.

La Solución: Un SaaS Multisided (Marketplace B2B/B2C)



Topología del Sistema: Arquitectura Cloud-Native



Matriz de Descarte Tecnológico (ADR): Frontend y Backend

Desarrollo Frontend (Capa de Presentación)

Next.js

Excelente SEO nativo mediante Server-Side Rendering (vital para indexar el Marketplace). Enrutamiento integrado y carga ultra rápida de imágenes de propiedades.

React SPA / Angular

Pobre indexación en buscadores web (React puro) y sobreingeniería excesiva para un ciclo de desarrollo acotado de 3 meses (Angular).

Desarrollo Backend (Lógica Core)

Golang (Go)

Manejo de concurrencia nativo y masivo (Goroutines). Binario compilado de muy bajo consumo. Permite orquestar PDFs, correos y APIs simultáneamente sin bloquear el hilo de ejecución.

Node.js / Python

Single-threaded que puede colapsar al procesar múltiples firmas concurrentes (Node). Bloqueo GIL y alto consumo de memoria RAM en la nube (Python).

Matriz de Descarte Tecnológico (ADR): Base de Datos e Infraestructura

Capa de Persistencia Financiera

PostgreSQL

100% Cumplimiento ACID. Garantiza integridad financiera al manejar dinero retenido (Escrow). Bloquea atómicamente transacciones fallidas, evitando descuadres de pagos.

MongoDB

Estructura de documentos y consistencia eventual. Riesgoso para modelar pagos fraccionados y estados legales vinculantes sin incurrir en configuraciones complejas.

Infraestructura Cloud y Despliegue

Google Cloud Platform (GCP)

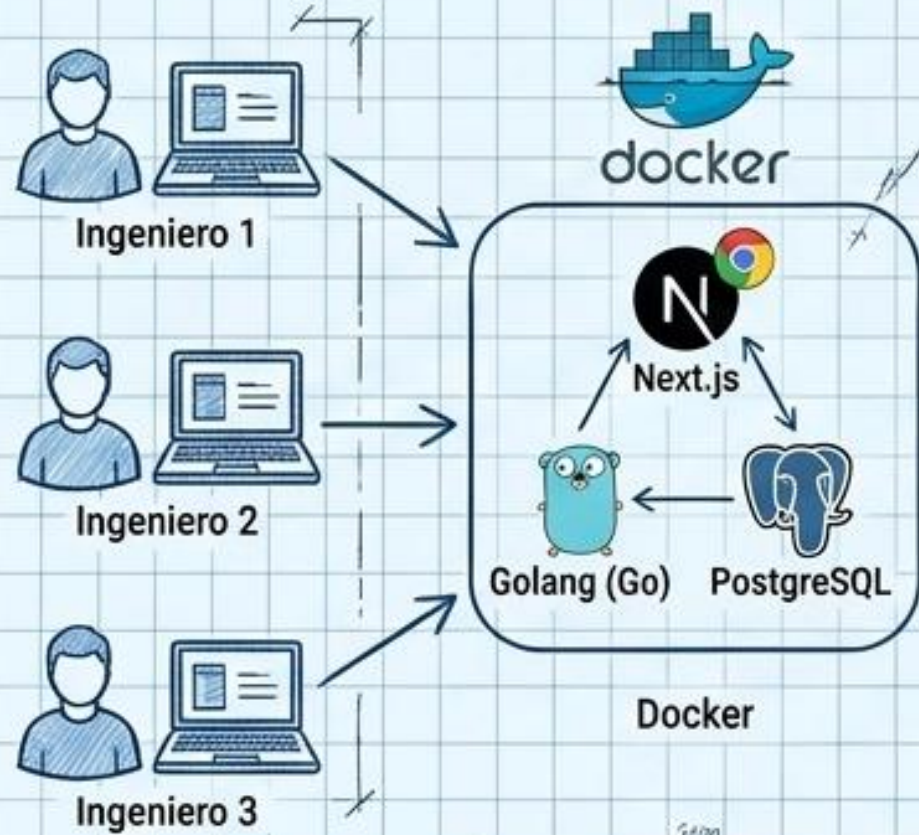
Entorno administrado Serverless (Cloud Run). Escalabilidad automática de contenedores. El crédito inicial de \$300 USD absorbe la totalidad de los costos operativos hasta la defensa.

VPS Tradicional

Exige configuración manual intensiva de distribuciones Linux, firewalls y certificados SSL, desviando tiempo crítico del desarrollo de la lógica de negocio.

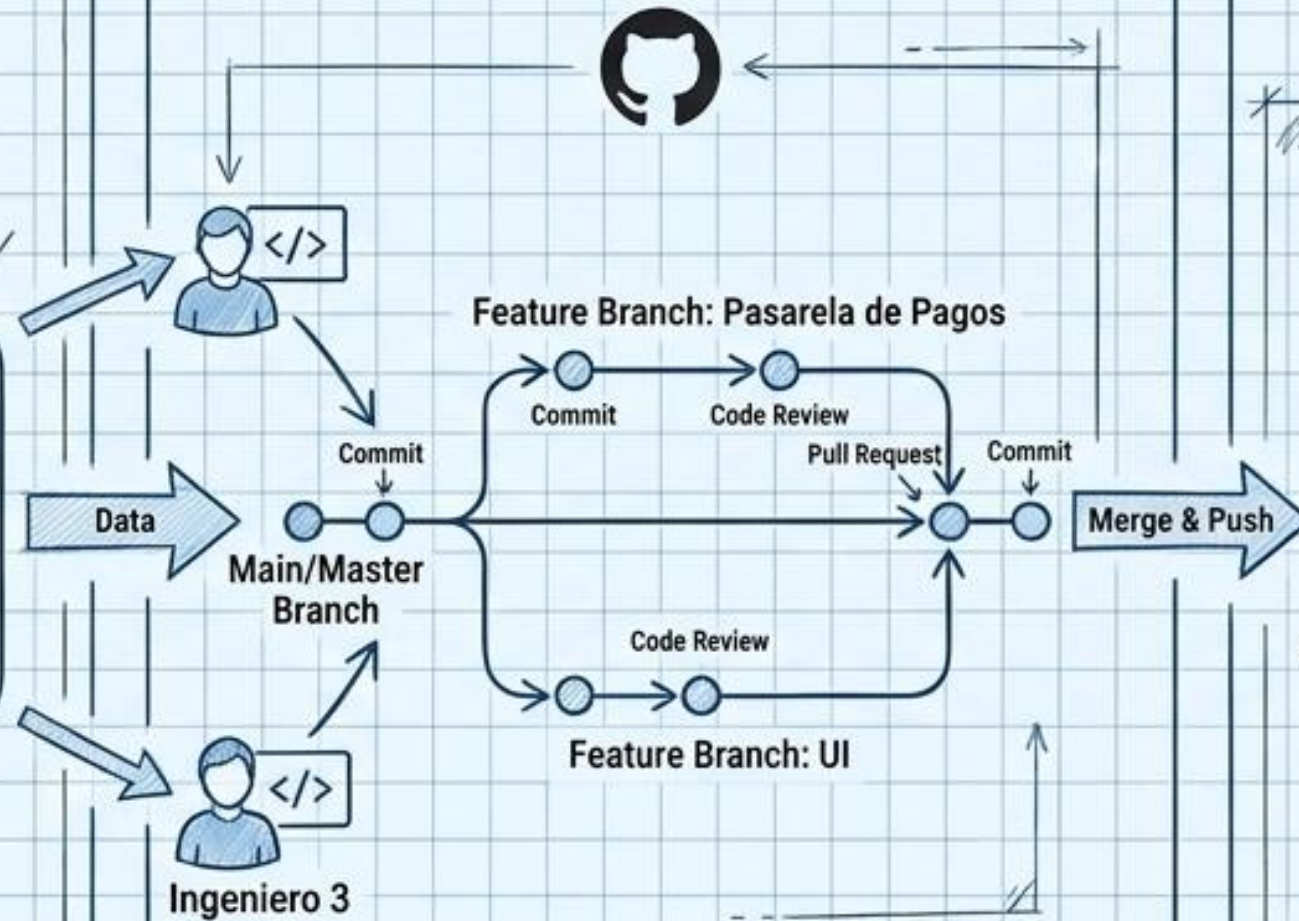
Ecosistema DevOps: Eliminando el "En mi máquina sí funciona"

Fase 1: Entornos Locales Idénticos



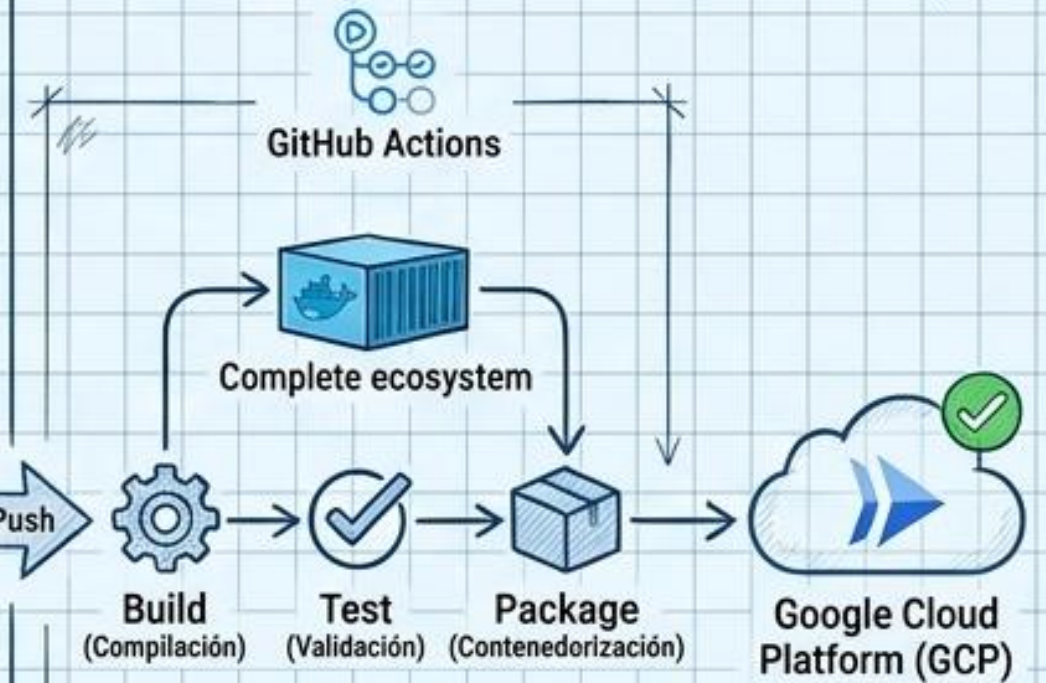
Mediante contenedores Docker, los tres ingenieros ejecutan el ecosistema completo (Next.js, Go, PostgreSQL) de manera aislada. Cero fricción de dependencias locales.

Fase 2: Colaboración Asíncrona



Desarrollo basado en Git Flow (GitHub). El aislamiento por ramas (Branching) permite construir módulos simultáneos (ej. pasarela de pagos y UI) sin sobrescribir el código del otro.

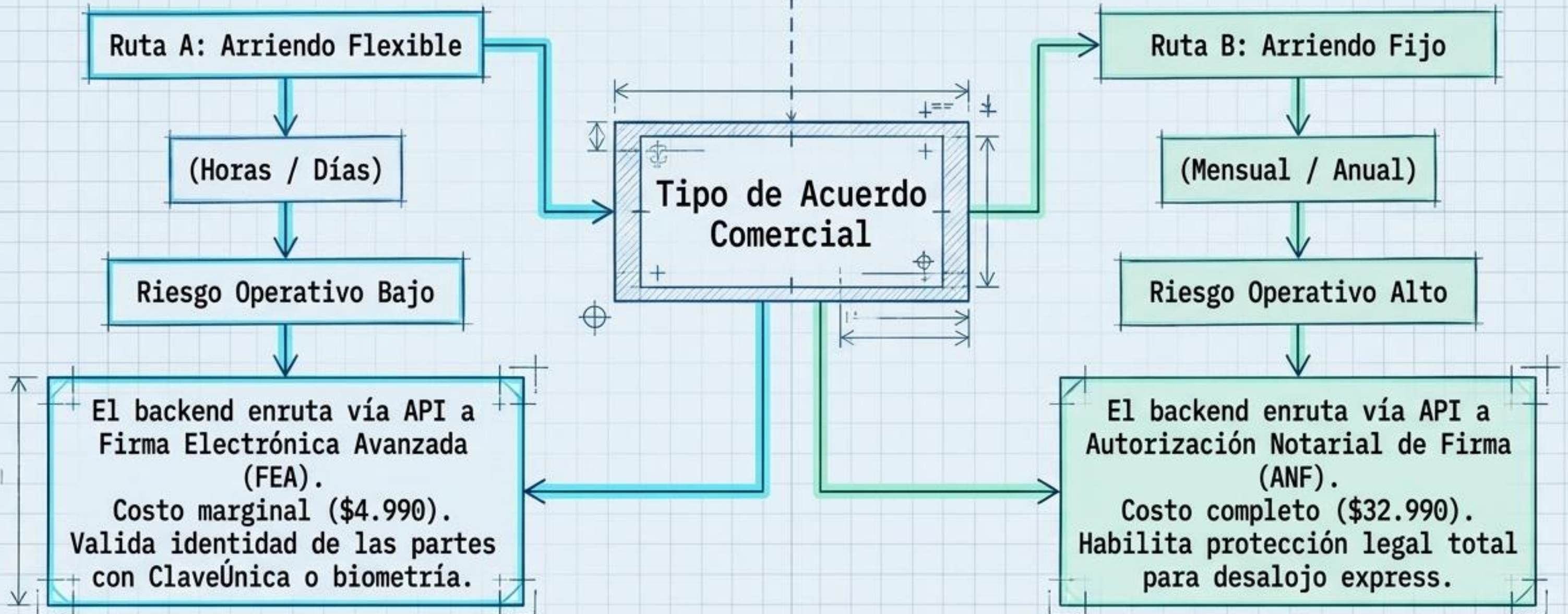
Fase 3: Integración Continua (CI/CD)



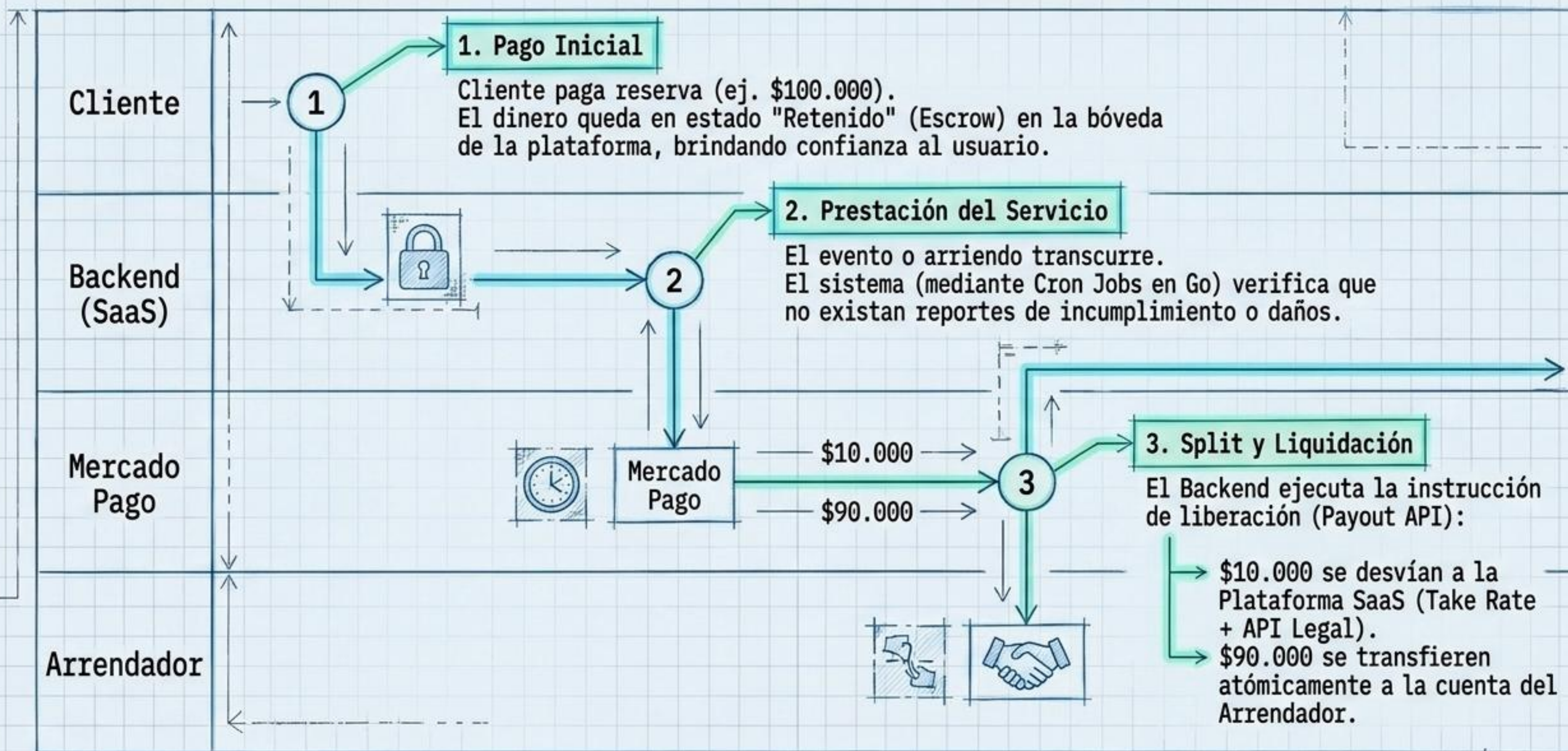
Automatización total con GitHub Actions. Al fusionar código validado (Merge), el sistema compila, empaqueta el contenedor y lo despliega directamente a Google Cloud Run sin intervención manual.

Motor de Contratos Dinámicos (Cumplimiento Ley 21.461)

El Desafío: Exigir firma notarial para un arriendo de 1 día destruye la conversión.
El sistema debe enrutar inteligentemente el costo legal.



Seguridad Financiera: Modelo Escrow y Split de Pagos



KYB (Know Your Business): Validación Legal y Tributaria

Validación de Propiedad

Cruce de identidad del usuario con el Certificado de Dominio Vigente (Conservador de Bienes Raíces) o contrato base con cláusula explícita de subarriendo.

Validación Comercial (SII)

Verificación de inicio de actividades y giro comercial activo compatible con la explotación inmobiliaria (Códigos SII 681011, 681012, 682000).

Capa de Representación Jurídica

Si el usuario opera como Empresa (SpA/Ltda), el sistema exige la carga de E-RUT y Certificado de Vigencia de Poderes, validando que la persona física está legalmente habilitada.

 Usuario Arrendador Verificado y Habilitado para Publicar

Privacy by Design (Cumplimiento Nueva Ley 21.719)

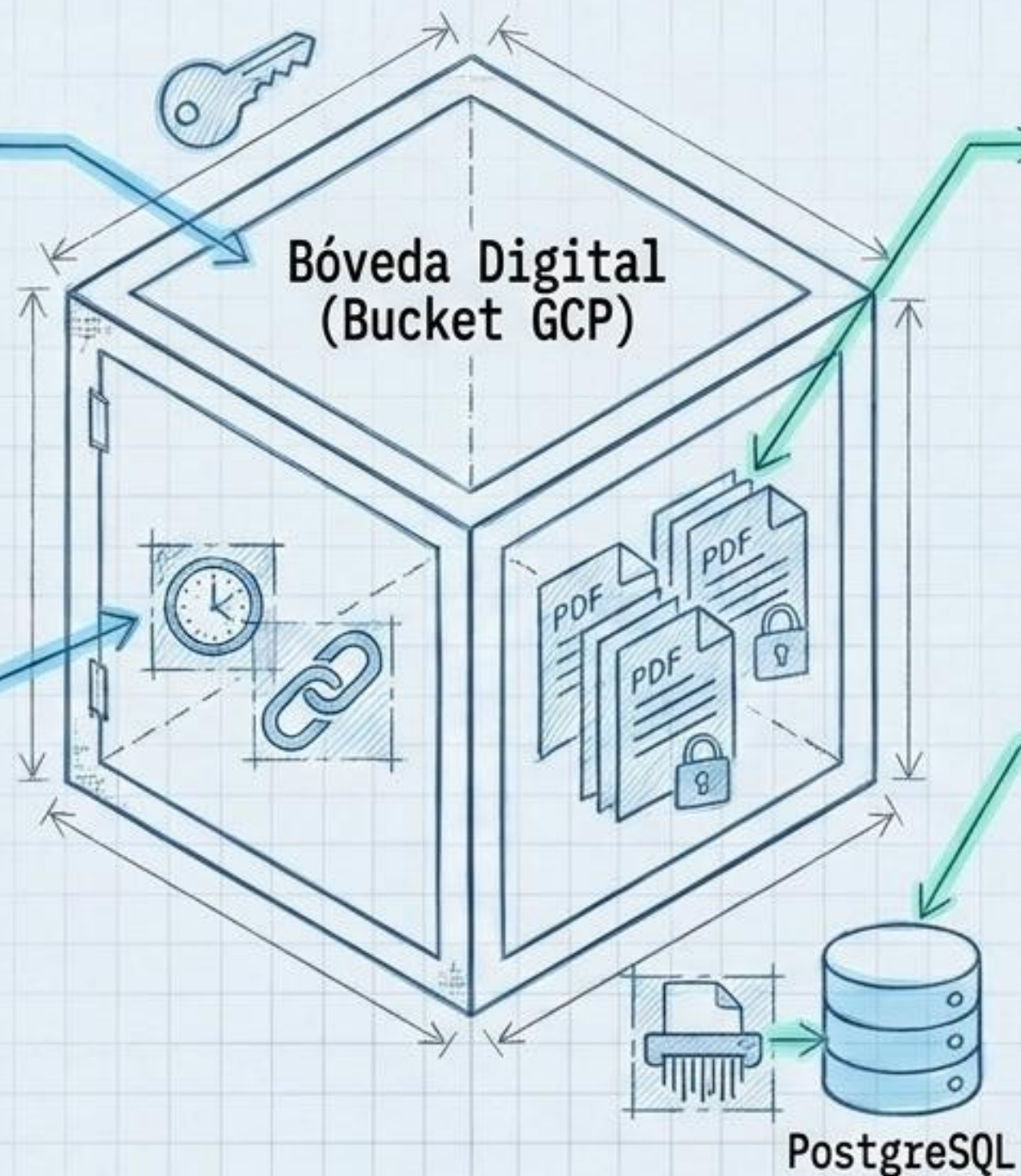
Arquitectura de resguardo absoluto de datos sensibles.

Identidad Autenticada

Autenticación centralizada y segura mediante Tokens JWT generados en el orquestador de Golang.

Acceso Efímero (Signed URLs)

El Backend genera enlaces de descarga que se autodestruyen en segundos. Imposibilita la filtración masiva de documentos o indexación no deseada.



Almacenamiento Aislado

Las cédulas, carpetas tributarias y contratos nunca se guardan en la base de datos pública. Viven en Buckets cifrados de Google Cloud Storage.

Derechos ARCOP

Flujo automatizado para el "Derecho al Olvido": anonimización instantánea de historiales transaccionales en PostgreSQL a solicitud del usuario.

Matriz de Ejecución y Asignación de Roles (RACI)

Hernán Espinoza

Arquitectura y Datos

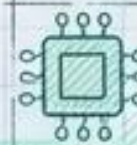
- Diseño y normalización de Base de Datos (PostgreSQL).
- Orquestación Cloud y aprovisionamiento (Docker, Google Cloud Run).
- Configuración de seguridad de red y flujos de CI/CD (GitHub Actions).



Erick Silva

Lógica Core e Integraciones

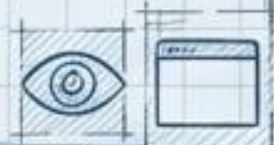
- Desarrollo del Backend concurrente transaccional (Golang).
- Consumo de APIs externas (Mercado Pago, FirmaVirtual).
- Programación de flujos financieros de retención (Escrow).



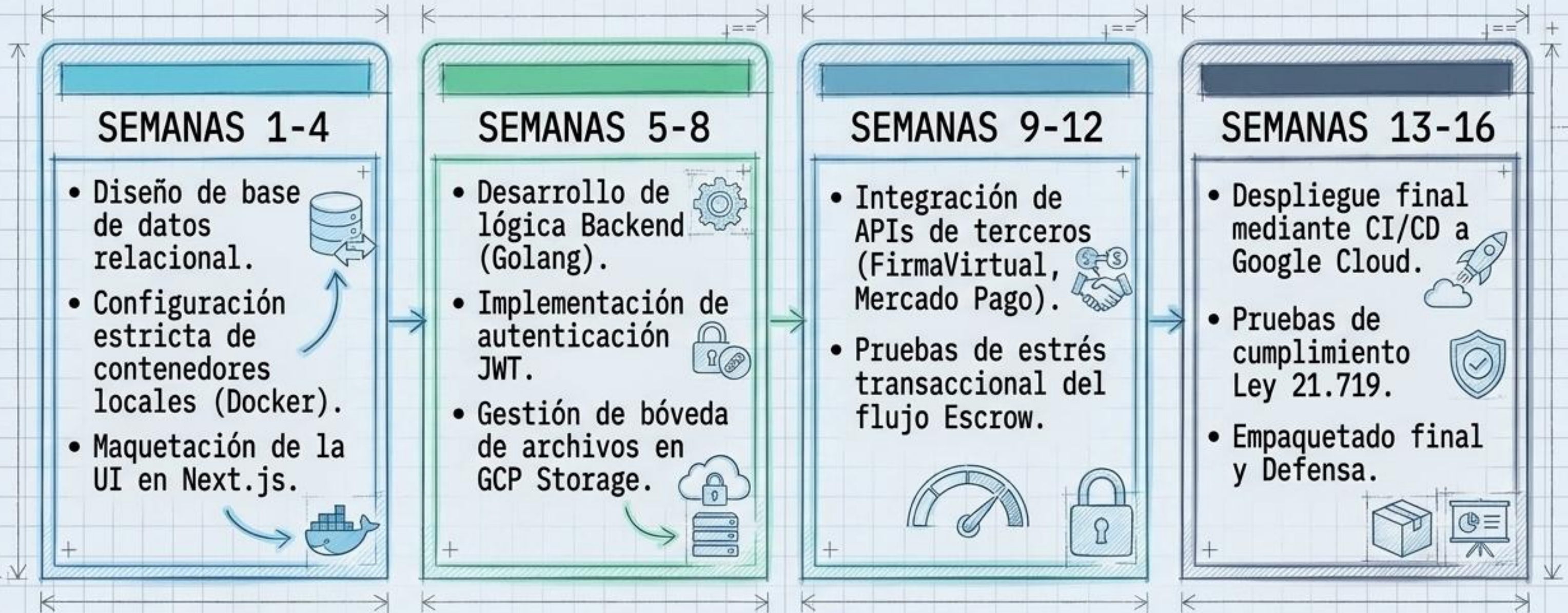
Anita Marchant

Presentación y Experiencia

- Desarrollo del ecosistema Frontend optimizado (Next.js).
- Diseño UI/UX y creación de Dashboards de gestión B2B/B2C.
- Consumo eficiente de la API REST interna.



CRONOGRAMA ÁGIL DE EJECUCIÓN (16 SEMANAS)



CONCLUSIÓN: Una propuesta académicamente rigurosa, comercialmente viable y arquitectónicamente lista para escalar.

